Chimie · ECB n°1 — tips réflexes

Module 2 · examen commun du 17 octobre 2026 · questions 1 à 22 · raisonnements éclair, verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup

Q	Tip réflexe	Tranche
1	Pauli porte sur les **quatre** nombres quantiques : deux électrons peuvent partager n, l et m s'ils diffèrent par le spin — c'est le cas des deux électrons de toute orbitale pleine.	A ✗
	Électrons externes d'un élément du bloc p = numéro de colonne − 10 : famille de l'azote = colonne 15 ⇒ 5 électrons. Électronégativité nulle : uniquement les gaz rares (ils ne forment pas de liaison) ; H en forme, donc $\chi > 0$.	C ✗ E ✗
	Cation d'un élément de transition : on retire d'abord les électrons de la couche n la plus haute (4s) avant la 3d ⇒ Zn^{2+} = [Ar] $3d^{10}$. Avec A, C, D, E éliminés, la QRU tombe sur B (l = 3 ⇒ f, et m = −2 est bien compris entre −3 et +3).	D ✗ B ✓
2	Couches : n = 1, 2, 3, 4 ⇔ K, L, M, N ; une sous-couche compte 2l + 1 orbitales ⇒ l = 2 donne 5 orbitales d.	C ✓
	Sens de l'énergie : monter de niveau = **absorber** un photon, redescendre = émettre.	B ✗
	Exceptions de remplissage à connaître : Cr et Cu (Cu = $4s^1$ $3d^{10}$) ⇒ l'électron 4s est célibataire.	E ✗
3	Bornes des nombres quantiques : $0 \le l \le n-1$ et $-l \le m \le +l$. Pour une orbitale p, l = 1 ⇒ $m \in \{-1 ; 0 ; +1\}$.	A ✗ C ✗
	Un anion **gagne** des électrons : Cl^- en a 18. Additionner les exposants de la configuration proposée (16 avec $3p^4$) suffit à la rejeter.	B ✗
	Pauli ⇒ au plus 2 électrons par orbitale (spins opposés). A, B, C, D éliminés ⇒ E validé.	D ✗ E ✓
4	Hybridation : sp^x avec x = voisins + doublets libres − 1. Le C de $(CH_3)_2CHOH$ a 4 voisins ⇒ sp^3 ; le N de HCN a 1 voisin + 1 doublet ⇒ sp.	C ✗ E ✗
	Interactions de Van der Waals : Keesom = polaire–polaire, Debye = polaire–apolaire, London = apolaire–apolaire.	A ✗
	Une molécule diatomique est forcément linéaire : deux points sont toujours alignés.	D ✓
5	Un carbone neutre n'a jamais de doublet libre : dans OCN^- il a 2 voisins ⇒ AX_2. Chaîne à retenir : AX_2 ⇔ sp ⇔ linéaire ; AX_3 ⇔ sp^2 ⇔ trigonal ; AX_4 ⇔ sp^3 ⇔ tétraèdre.	A ✓ E ✗
	Parité : une espèce à nombre **impair** d'électrons a forcément un électron célibataire ⇒ paramagnétique. O_2^- en a 17.	B ✗
	Entre deux atomes il n'y a jamais qu'**une** liaison σ ; les liaisons supplémentaires sont π (triple = 1 σ + 2 π).	C ✗
6	Extensive = s'additionne quand on réunit deux systèmes (V, m, n, U, H) ; intensive = ne s'additionne pas (T, P, concentration).	D ✗
	Systèmes : ouvert = matière + énergie ; fermé = énergie seulement ; isolé = aucun échange.	E ✗
	Fonction d'état : seules les valeurs initiale et finale comptent. Un cycle donne ΔU = 0, sans que U reste constante pendant le trajet.	C ✗
7	Orbitales hybrides ⇒ liaisons σ ⇒ recouvrement **axial** ; le recouvrement latéral (π) ne concerne que les orbitales p non hybridées.	A ✗
	Fonctions d'état : U, H, S, G. Le travail W et la chaleur Q dépendent du chemin. Inverser une transformation garde la valeur absolue de ΔH mais change son signe (fusion > 0, solidification < 0).	C ✗ E ✗
	K est un rapport d'activités ⇒ toujours positif ; c'est ln K (donc ΔG°) qui change de signe. K < 1 favorise les réactifs.	D ✗
8	Entropie : solide < liquide < gaz. Fondre (décongeler) ⇒ ΔS > 0.	A ✗
	Unités : U, H, G en J ou J/mol ; seule S (et les capacités thermiques) est en J/K.	B ✗
	Isochore ⇒ $W = -P\Delta V = 0 \Rightarrow \Delta U = Q_V$. Q, comme W, dépend du chemin suivi.	D ✓ E ✓
9	Relations mères : $G = H - TS$ et $\Delta G° = -RT \ln K$. Isoler H donne $H = G + TS$; $\Delta G° < 0 \Rightarrow \ln K > 0 \Rightarrow K > 1$.	A ✗ E ✗
	Convention de signe : ce que le système reçoit est positif. Le moteur reçoit 700 kJ et en cède 180 : il reçoit plus qu'il ne cède ⇒ ΔU > 0, toute valeur négative est fausse.	C ✗
	3e principe : l'entropie d'un cristal parfait est nulle à 0 K, jamais négative. A, B, C, E éliminés ⇒ D validé.	B ✗ D ✓
10	Spontané ⇔ ΔG < 0, pas ΔH < 0 : avec ΔH < 0 et ΔS < 0, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ devient positif à haute température ⇒ « exothermique ⇒ toujours spontanée » est faux.	A ✗
	Définition : $dS = \delta Q_{rév}/T$; un échange irréversible crée de l'entropie en plus.	C ✗
	Équilibre ⇔ ΔG = 0 ⇔ égalité des potentiels chimiques des deux côtés.	E ✓
11	Lire les signes avant tout calcul : ΔG° < 0 ⇒ K > 1 et réaction spontanée dans le sens direct (formation de l'éthanol).	A ✓ B ✓
	Compter les moles de gaz : 2 → 1 ⇒ ΔS < 0. Une baisse de pression favorise le côté qui a le plus de moles de gaz, ici les réactifs.	C ✗ E ✗
	Changer de sens change le signe de ΔH : −45 kJ dans le sens de formation ⇒ +45 kJ (endothermique) dans le sens de disparition.	D ✗
12	ΔH < 0 et ΔS > 0 ⇒ ΔG = ΔH − TΔS < 0 quelle que soit T : spontanée sans aucun calcul.	B ✓ C ✓
	ΔS > 0 = création de désordre (cohérent : un liquide donne 2 liquides + 2 gaz).	A ✓
	Van't Hoff : K change avec T dès que ΔH ≠ 0 (exothermique ⇒ K diminue quand T monte). Le Chatelier : retirer un produit (CO_2) déplace l'équilibre vers sa formation.	D ✗ E ✗
13	Chiralité : un carbone portant 4 substituants différents (N, H, CH_3, C=O) ⇒ molécule chirale.	A ✗
	Amide = N lié **directement** au C=O. Ici N est sur le carbone voisin ⇒ cétone + amine (piège classique).	D ✗
	Effets inductifs : alkyles donneurs (+I), halogènes et hétéroatomes attracteurs (−I). Tout CH_3 est sp^3 ⇒ « tous sp^2 » est faux dès qu'un méthyle est dessiné.	C ✓ E ✗

Q	Tip réflexe	Tranche
14	Éther ou ester : un O lié à un C=O est un ester ; un éther est un O entre deux carbones sans C=O voisin.	A ✗
	Z/E impossible dès qu'un carbone de la double liaison porte deux substituants identiques (=CH_2 terminal, =$C(CH_3)_2$).	C ✗
	Hydrocarbure = C et H seulement : un O suffit à l'exclure. Insaturations : compter les C=C et C=O dessinées (2 + 1 = 3).	D ✗ E ✓
15	Fonctions : un OH porté par le carbone du C=O = acide carboxylique ; ester = O pris entre un C=O et un carbone.	A ✓ B ✗
	Nombre de stéréoisomères = 2^n, n = C* + doubles liaisons pouvant être Z/E : 1 + 1 ⇒ 4.	C ✗
	Z = les deux chaînes du même côté de la double liaison (pli en « U » sur le dessin) ; E = de part et d'autre.	D ✗
16	(+) = dextrogyre, (−) = lévogyre ; un racémique se note (±) et ne dévie pas la lumière.	B ✗ C ✗
	C=O en bout de chaîne portant un H = aldéhyde (aldose) ; une cétone a son C=O à l'intérieur de la chaîne.	A ✗
	D/L : OH du C* le plus éloigné du C=O (avant-dernier carbone) à droite ⇒ D. Un aldose linéaire à n carbones a n − 2 C* (6 C ⇒ 4).	D ✓ E ✗
17	Br sur le carbone le **moins** substitué = anti-Markovnikov ⇒ effet Kharasch : HBr + peroxydes, voie radicalaire, sans carbocation.	A ✓ C ✗
	Activité optique ⇒ il faut un C* ; un carbone portant deux CH_3 (ou deux H) n'est pas asymétrique.	D ✗
	Ozonolyse réductrice : couper la C=C et placer un =O de chaque côté. =CH_2 ⇒ méthanal, =CH– ⇒ aldéhyde, carbone disubstitué ⇒ cétone.	E ✓
18	Les additions électrophiles (peracide comme H^+) attaquent d'abord la C=C la plus substituée, la plus riche en électrons.	A ✗
	Hydratation acide = Markovnikov ⇒ OH sur le C le plus substitué ; hydroboration = anti-Markovnikov ⇒ OH sur le moins substitué, et toujours un alcool, jamais une cétone.	B ✓ C ✗
	Halogènes = −I. Un cycle benzénique ne s'hydrogène pas à température et pression ordinaires (piège de conditions).	D ✗ E ✗
19	Ozonolyse d'une C=C **dans un cycle** : le cycle s'ouvre en une seule molécule à deux C=O (C trisubstitué ⇒ cétone, CH ⇒ aldéhyde).	A ✓
	Lire les conditions : $KMnO_4$ concentré à chaud = coupure oxydante (cétone + acide) ; le diol vient de $KMnO_4$ dilué à froid. Hydratation : sans acide (H_2O seule), pas de réaction.	C ✗ E ✗
	Diels-Alder stéréospécifique : un diénophile cis donne ses deux substituants du même côté du cycle formé.	D ✓
20	$NaNH_2$ = base forte : elle arrache le H de l'alcyne vrai ⇒ alcynure (anion nucléophile). Médisup ne le compte pas comme « un alcyne ».	A ✗ B ✗
	Alcynure + halogénoalcane = **substitution** nucléophile (allonge la chaîne) ; alcynure + C=O ou CO_2 = addition nucléophile.	C ✗
	H_2O + H_2SO_4/Hg^{2+} sur un alcyne = hydratation ⇒ énol ⇒ cétone par tautomérie (seul l'éthyne donne un aldéhyde).	D ✓ E ✓
21	Addition sur un C=O : le C=O devient C–OH ⇒ alcool, le carbonyle est consommé.	A ✗
	« Catalytique » = H_2 + métal (Pd, Pt, Ni) ; Na/NH_3 liquide = réduction **chimique** (alcène E).	B ✗
	Seul le Lindlar s'arrête à l'alcène (Z) ; Ni de Raney va jusqu'à l'alcane. Tétrahalogéné = 2 X_2 ; HX ne donne au plus qu'un dihalogéné. A, B, D, E éliminés ⇒ C.	D ✗ E ✗ C ✓
22	Lindlar ⇒ alcène Z ; Na/NH_3 liquide ⇒ alcène E : vérifier la géométrie du produit dessiné.	A ✗ E ✓
	Alcynure + CO_2 puis H_3O^+ ⇒ acide carboxylique, jamais une cétone.	C ✗
	Double déshydrohalogénation : base forte et chaleur (tBuOK, $NaNH_2$) ; en milieu acide, pas de réaction.	D ✗

✓ validé par le tip · ✗ éliminé par le tip · une lettre absente n'est pas tranchée par un réflexe sûr. Q20 A et Q22 B : verdicts « version Médisup » (voir l'audit).